Fondamenti di Amministrazione di Sistema

Cristian Consonni

Università degli Studi di Trento – a. a. 2025/2026

Canale e gruppo Telegram

Canale Telegram:
https://bit.ly/FAS-tg-26

Gruppo di discussione:
https://bit.ly/FAS-tg-disc26

Calendario del corso

Data		Tipo	Argomento	
25/2	M	LEZ	Introduzione + Shell	Parte 1
26/2	G	LAB	Lab Shell	
4/3	M	LEZ	Text editors & data wrangling	
5/3	G	LAB	Lab data wrangling	
11/3	M	LEZ	Command line environment and shell scripting	
12/3	G	LEZ	Python scripting (I)	
18/3	M	LEZ	Python scripting (II)	
19/3	G	LAB	Lab Shell and Python scripting	
25/3	M	LEZ	Version control	
26/3	G	LEZ	Local infrastructure	
1/4	M	LEZ	Provisioning and configuration management	
2/4	G	LAB	Lab Provisioning and configuration management	
8/4	M	LEZ	Virtualizzazione, containers e cloud	Parte 2
9/4	G	LAB	Lab Containers	
15/4	M	PRO	**Progetto 1**	
16/4	G	PRO	**Progetto 1**	

Data		Tipo	Argomento	
22/4	M		(sospensione lezioni ICT Days)	Parte 2
23/4	G	LEZ	Intro to DevOps	
29/4	M	LEZ	Deploying (I)	
30/4	G	LEZ	Deploying (II)	
6/5	M	LAB	Lab Deploying	
7/5	G	LEZ	Monitoring and service profiling	
13/5	M	LAB	Monitoring	
14/5	G	LEZ	IaC (Terraform)	
20/5	M		(sospensione lezioni Career Fair)	
21/5	G	LAB	IaC	
27/5	M	LEZ	Miscellanea	
28/5	G			
3/6	M	PRO	**Progetto 2**	
4/6	G	PRO	**Progetto 2**	

Syllabus corso: https://bit.ly/FAS-syllabus26

Comandi fondamentali

Comando	Origine nome	Funzione
`whoami`	who am I	quale utente è loggato
`pwd`	print working directory	dove sei
`echo <input>`	echo	stampa l'input a schermo
`which <command>`	which	percorso di un comando
`cat <file>`	concatenate	Stampa il contenuto di un file
`sort <file>`	sort	Ordina le righe
`uniq <file>`	unique	Elimina i duplicati consecutivi
`head <file>`	head	Visualizza le prime linee
`tail <file>`	tail	Visualizza le ultime linee
`grep <pattern> <file>`	`g/re/p`	Cerca righe che corrispondono a un pattern

Esercizio 01

Analisi dati con strumenti CLI

```
$ curl -sS -L \
    -o ssh-illegal-login-attempts.zip \
      https://bit.ly/FAS-lab01es01

$ echo 'ae96dc991acbbd8a08e8d4db47dc1059de74d1c2122296893eea51d29cfec2bb
ssh-illegal-login-attempts.zip' \
  | sha256sum -c -
ssh-illegal-login-attempts.zip: OK

$ unzip ssh-illegal-login-attempts.zip
```

Installare `csvkit`

https://csvkit.readthedocs.io/en/latest/tutorial/1_getting_started.html

```
$ pip install csvkit

$ head -n3 ssh-illegal-login.csv
20230224204048,2023-02-24 20:40:48,Feb 24 20:40:48 host2 sshd[2965414]: Disconnected from
authenticating user root 221.161.235.166 port 7271 [preauth],root,221.161.235.166,host2
20230224204207,2023-02-24 20:42:07,Feb 24 20:42:07 host1 sshd[1727048]: Invalid user admin
from 195.226.194.142 port 17482,admin,195.226.194.142,host1
20230224203458,2023-02-24 20:34:58,Feb 24 20:34:58 host2 sshd[2965295]: Disconnected from
authenticating user root 188.254.0.218 port 49396 [preauth],root,188.254.0.218,host2
```

Analisi dati

- Top-5 utenti usati
- Top-10 paesi di provenienza delle connessioni, usate [geoiplookup]

```
$ … | head -n5
 347762 root
  18485 admin
  10391 ubuntu
   6742 user
   4310 test

$ … | head -n10
```

Misura del tempo di esecuzione di un comando

```
$ which time
time: shell reserved word

$ /usr/bin/time --help | head
Usage: /usr/bin/time [OPTIONS] COMMAND [ARG]...
Run COMMAND, then print system resource usage.

$ /usr/bin/time -v sleep 3
  Command being timed: "sleep 3"
  [...]
  Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 0:03.00
```

Esercizio 02

Alpine Linux filesystem

https://www.alpinelinux.org/downloads/

```
$ mkdir -pv alpine-rootfs

$ wget -O alpine-minirootfs-3.23.3-x86_64.tar.gz \
    https://bit.ly/FAS-lab01es02

$ sha256sum -c alpine-minirootfs-3.23.3-x86_64.tar.gz.sha256

$ tar -xvzf alpine-minirootfs-3.23.3-x86_64.tar.gz -C alpine-rootfs

$ file etc/hostname
etc/hostname: ASCII text
```

Analisi dati

- Trovare la lista dei file - che non siano file binari - che contengono la stringa ‘Linux’

```
$ find …
./lib/apk/db/installed
./etc/protocols
./etc/services
./etc/issue
./usr/lib/os-release
```

Esercizio 03

Manipolazione file JSON

https://microsoftedge.github.io/Demos/json-dummy-data/

```
$ curl -sS -L -o 5MB-min.json https://bit.ly/FAS-lab01es03

$ jq . 5MB-min.json | head
[
  {
    "name": "Adeel Solangi",
    "language": "Sindhi",
    "id": "V59OF92YF627HFY0",
    "bio": "Donec lobortis eleifend condimentum. Cras dictum dolor lacinia lectus vehicula
rutrum. Maecenas quis nisi nunc. Nam tristique feugiat est vitae mollis. Maecenas quis nisi
nunc.",
    "version": 6.1
  },
```

Analisi dati

- Indicare i top-10 valori nel campo ‘language’

```
$ jq …
   3340 "Hindi"
   1600 "Maltese"
   1600 "Sesotho sa Leboa"
   1600 "Uyghur"
   1520 "Galician"
   1520 "Sindhi"
   1280 "Icelandic"
   1280 "Setswana"
   1120 "Bosnian"
    980 "isiZulu"
```

Shellcheck

ShellCheck è un tool (rilasciato con una licenza GPLv3) che fornisce avvisi e suggerimenti per gli script shell bash/sh:
https://github.com/koalaman/shellcheck

Esercizio 04

- Create un file chiamato `countdown.sh`
- Script che prende in input un numero intero e fa il countdown fino a zero.

```
#!/bin/bash

set -euo pipefail
IFS=$'\n\t'

# Check if exactly one argument is provided
if [ "$#" -ne 1 ]; then
    echo "Usage: $0 <positive-integer>"
    exit 1
fi

# Check if the argument is a positive integer
if ! [[ "$1" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
    echo "Error: Input must be a positive integer."
    exit 1
fi
```

Script countdown

```
count=$1

# Countdown loop
while [ "$count" -ge 0 ]; do
    echo "$count"
    sleep 1
    ((count--))
done

exit 0
```

```
$ ./countdown.sh 10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
```

Esercizio 05

- Scaricate il file https://raw.githubusercontent.com/napolux/paroleitaliane/refs/heads/main/paroleitaliane/660000_parole_italiane.txt
- Rinominate il file a `parole.txt`
- Create uno script chiamato `words.sh` che prende in input un numero intero e crei un file di output chiamato `output.txt` conm delle parole scelte casualmente dal file `parole.txt`.

Esempio di output

```
discontinuano ramazzavano disunisce attendeva sobbarcavate riannuvolaste
impreziosire ferrumineremmo ischemizzare riaffacceresti impettii dimensionavi
lineto posporro redimevo rioccupante riassumerete imbizzarrisco statari
detenevano inebbriavate dischiavacciai romantici ghiribizzato sganniamo
serenavamo sagginerete tetragonali smenticheresti affogheremmo scorribando
emissarie contagiati perfidiava staffeggiavamo vacillavo capotribu
pispigliassero dipignente infratimmo inutilizzassimo stoscanizzante
imbroncereste perseverate maleparole pennelli pento motorizzera concrescerei
fuorviino %
```

Esercizi 06 - 07

- Usando il file `parole.txt`, filtrate le parole con al più 6 caratteri (è possibile risolvere l'esercizio usando diversi comandi)
- Usando il file `parole.txt`, trovate la parola più lunga

```
$ awk \
  'length($0) > max { max = length($0); word = $0 } END { print word, max }' \
  parole.txt

questioneggerebbero 19
```

Esercizi 08

- Scaricate il file https://cricca.disi.unitn.it/datasets/wikilinkgraphs-snapshots/itwiki/20180301/itwiki.snapshot.2018-03-15.csv.gz
- Trovate tutte le pagine il cui titolo inizia con “Chiesa di San” e estrate il nome della chiesa.

```
$ csvcut -c page_title itwiki.snapshot.2018-03-15.csv | grep -E '^Chiesa di
San' | sed …
```